



HÁLÓZATI RENDSZEREK  
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK  
TANSZÉK

# HÁLÓZATOK ALAPJAI ÉS ÜZEMELTETÉSE

Hálózati réteg  
2023. március 27.

**Mészáros András**

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék  
[meszarosa@hit.bme.hu](mailto:meszarosa@hit.bme.hu)



1. Portok besorolása
2. A hálózati réteg funkciói
3. IPv4
4. IPv6

A fóliák elkészítéséhez felhasználtuk Jim Kurose és Keith Ross „Számítógép hálózatok működése” című könyvéhez készült fóliákat.

# PORTOK BESOROLÁSA

- Milyen portot használhat egy alkalmazás?
- **Elterjedt hálózati protokollok**
  - Minden hálózatot használó elem használja őket
  - „Szabványos” portszámok kellene
- **Alkalmazások és operációs rendszer szolgáltatások**
  - Lehetnek eltérések az egyes rendszerek között
  - Szolgáltatáshoz rendelt portszámok
- **Felhasználói programok ideiglenes portjai**
  - Az előző csoportokba nem tartozó kommunikáció
  - Tetszőleges, vagy az operációs rendszer által hozzárendelt port

Az Internet Assigned Numbers Authority (IANA) regisztrálja:

## **System (Well-known) portok: 0 – 1023**

20 & 21: File Transfer Protocol (FTP)  
 22: Secure Shell (SSH)  
 23: Telnet  
 25: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)  
 53: Domain Name System (DNS)  
 80: Hypertext Transfer Protocol (HTTP)  
 110: Post Office Protocol (POP3)  
 119: Network News Transfer Protocol (NNTP)  
 143: Internet Message Access Protocol (IMAP)  
 161: Simple Network Management Protocol (SNMP)  
 443: HTTP Secure (HTTPS)

## **User (Registered) portok: 1024 – 49151**

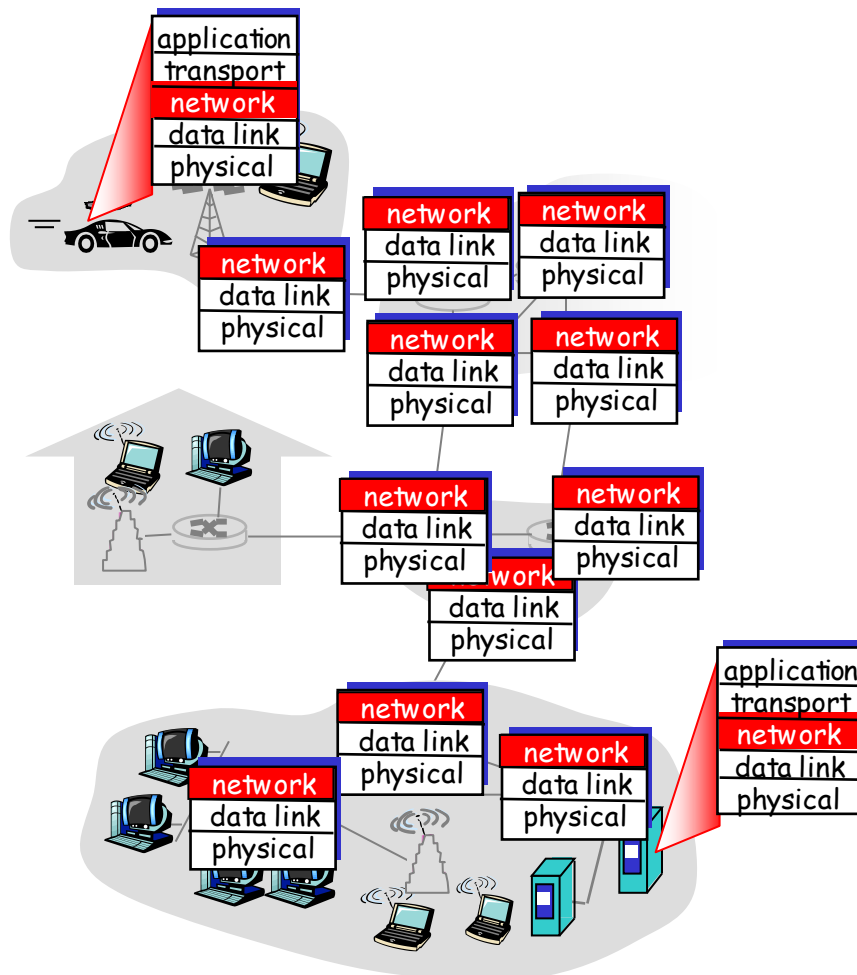
## **Dynamic (Private, Unregistered) portok: 49152 – 65535**

## A TCP/IP protocol stack rétegei:

- **alkalmazási (application)**
  - a hálózati alkalmazásokat támogatja
  - FTP, SMTP, HTTP
- **szállítási (transport)**
  - Adatátvitel processztől processzig
  - TCP, UDP
- **hálózati (network)**
  - adatok (csomagok) mozgatása a forrás és nyelő hosztok között
  - IP, útvonalválasztó protokollok
- **adatkapcsolati (link)**
  - adatok (csomagok) továbbítása a szomszédos hálózatelemek között
  - PPP, Ethernet
- **fizikai (physical)**
  - bitek továbbítása a szomszédos csomópontok közti összeköttetéseken

1. Portok besorolása
2. A hálózati réteg funkciói
3. IPv4
4. IPv6

- **Cél: transzport szegmens eljuttatása a küldő hoszttól a fogadó hosztnak**
- A hálózati réteg és a transzportréteg átviteli szolgáltatásainak alapvető különbsége:
  - Transzport réteg: két – távoli hoszton futó - processz között
  - Hálózati réteg: két hoszt között (a közbülső routerek közreműködésével)
- **A küldő oldalon a szegmensek datagramokba csomagolása**
- A fogadó oldalon a megérkezett szegmens kicsomagolása és átadása a transzport rétegnek
- Hálózati réteg protokolljai minden hosztban és routerben
- **A router minden rajta áthaladó IP datagram fejlécét feldolgozza**

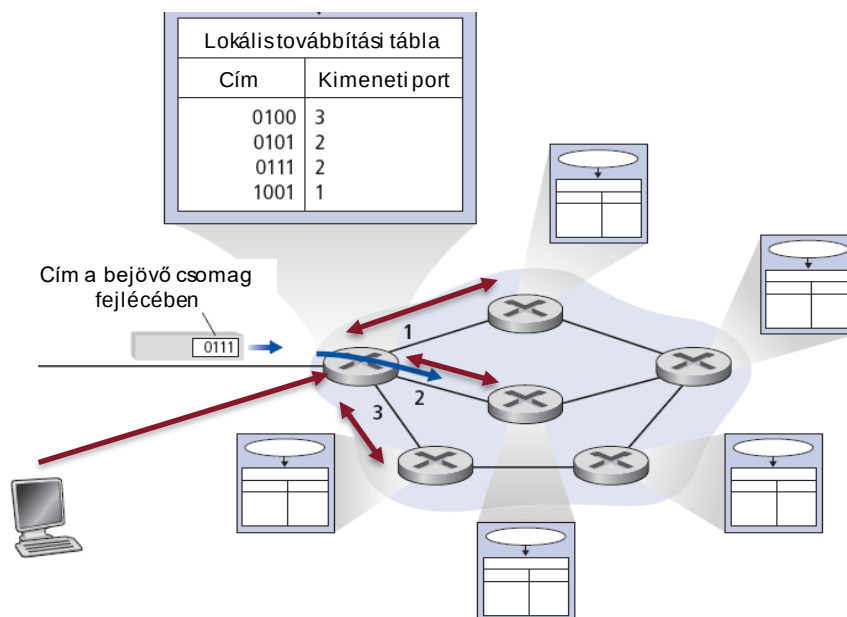


- **Címzés**
  - Végpontok **azonosítása**
  - Több végpont (al)hálózatba szervezése
- **Csomagtovábbítás (forwarding)**
  - Csomag **mozgatása** a router bemenetéről a router megfelelő kimenetére
  - Melyik a megfelelő?
- **Útvonalválasztás (routing)**
  - a csomag **útjának meghatározása** a forrástól a nyelőig
  - útvonalválasztó (**routing**) algoritmusok
- Analógia: utazás autóval
  - Címzés: szálloda címe
  - Routing: utazás megtervezése a kiindulástól a végcélig
  - Forwarding: áthaladás egy autópálya csomóponton



# ÚTVONALVÁLASZTÁS ÉS TOVÁBBÍTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSE

- A routerben a továbbítás lokális döntés alapján történik
- A router lokális döntésének alapja
  - Amit előre kiszámolt utak alapján megkap
  - Amit más routerektől kapott adatok alapján kiszámol





- Az Interneten alkalmazott hálózati protolloknál **NINCS**
  - Csak csomag (datagram) küldés
  - Nem épül fel út, nem értesítjük a közbeeső routereket
  - Egy alkalmazáshoz tartozó adatok egymástól független csomagokban
  - Az út nem is biztos, hogy ugyanaz
  - Nincs garancia az átvitel minőségére
  - Nincs állapotinformáció a végpontokról
- Más architektúrákban fontos (volt)
  - Virtuális áramkörök
  - ATM, Frame Relay, X.25
- Hasznos lehetne a QoS elvárások betartásához
  - Az úton érintett routerekben erőforrást foglalunk
  - Resource reSerVation Protocol
  - MultiProtocol Label Switching (MPLS) – címkekapcsolás

1. Portok besorolása
2. A hálózati réteg funkciói
3. IPv4
4. IPv6

## IPV4 DATAGRAM

• IP protokoll  
verziószám

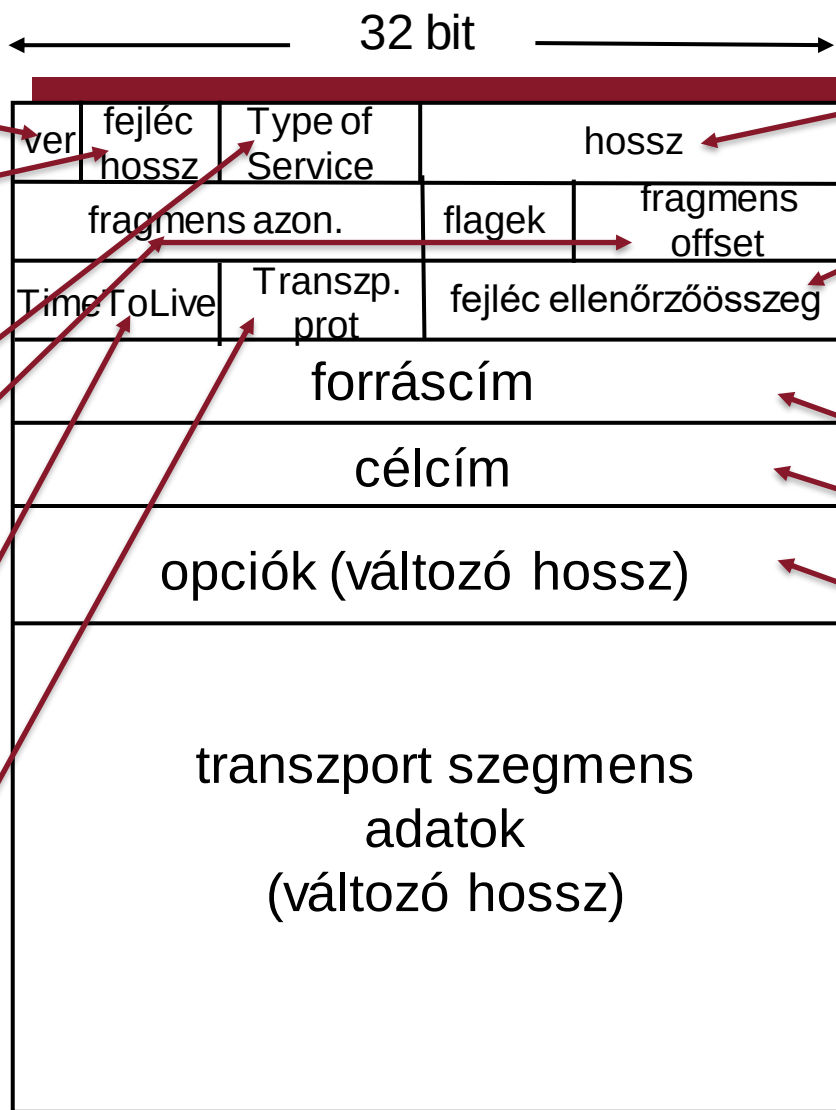
• Fejléc hossza  
bájtban

• Információ a  
csomag kezelési  
besorolásáról  
(QoS-hez)

• Információk a  
darabolásról  
(fragmentációról)

• Hátralévő ugrások  
(hopok) maximális  
száma – minden  
router eggyel  
csökkenti

• Az adatokat küldő  
protokoll



• Teljes hossz  
bájtban

• Ellenőrző összeg  
csak a fejlécre

• Küldő címe

• Fogadó címe

• Opciók, például:

–Időbélyeg

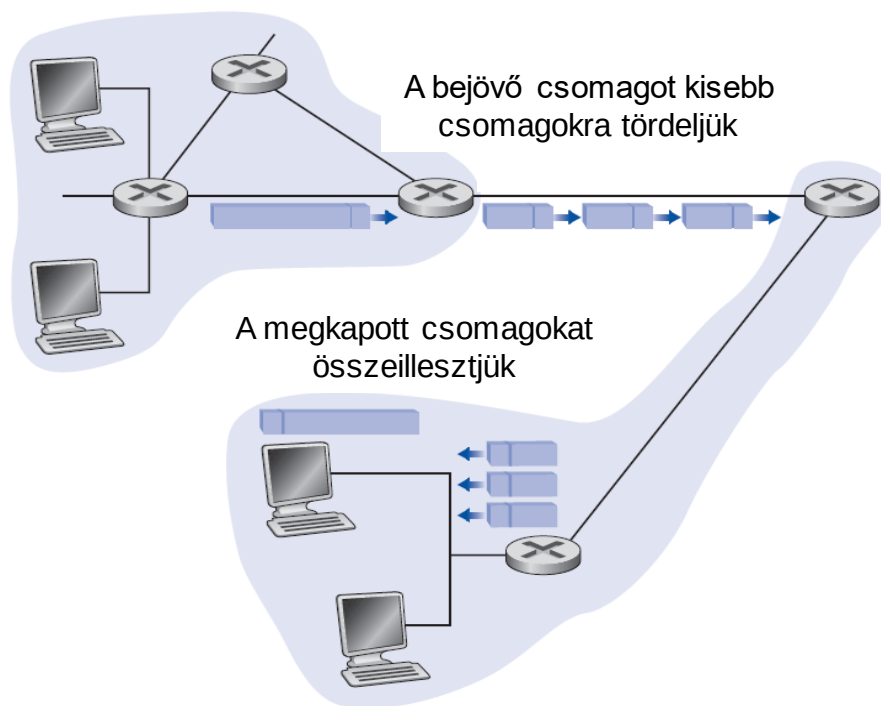
–Érintendő

– routerek listája

Ki küldi hova?  
Mi van benne?  
Meddig él?

## DARABOLÁS ÉS ÖSSZERAKÁS

- Az IP alatti rétegben korlátozott a keretek mérete
- MTU: Maximum Transmission Unit
- Különböző linkeken különböző lehet
- Az IP csomagok darabolására lehet szükség
  - A routerek darabolnak
  - Összeillesztés csak a fogadónál
  - Információk a csomagok fejlécében (8 bájtos blokkban számolva)
- Darabok, töredékek, fragmensek



Küldő -> router -> fogadó  
Küldendő csomag: 4000 bájt  
De a link **MTU-ja** csak 1500 bájt

-> DARABOLNI kell!

# DARABOLÁS ILLUSZTRÁCIÓ

- Példa

- 3980 bájtos TCP szegmens
- A következő link MTU-ja 1500 bájt

- IP fejléchossz

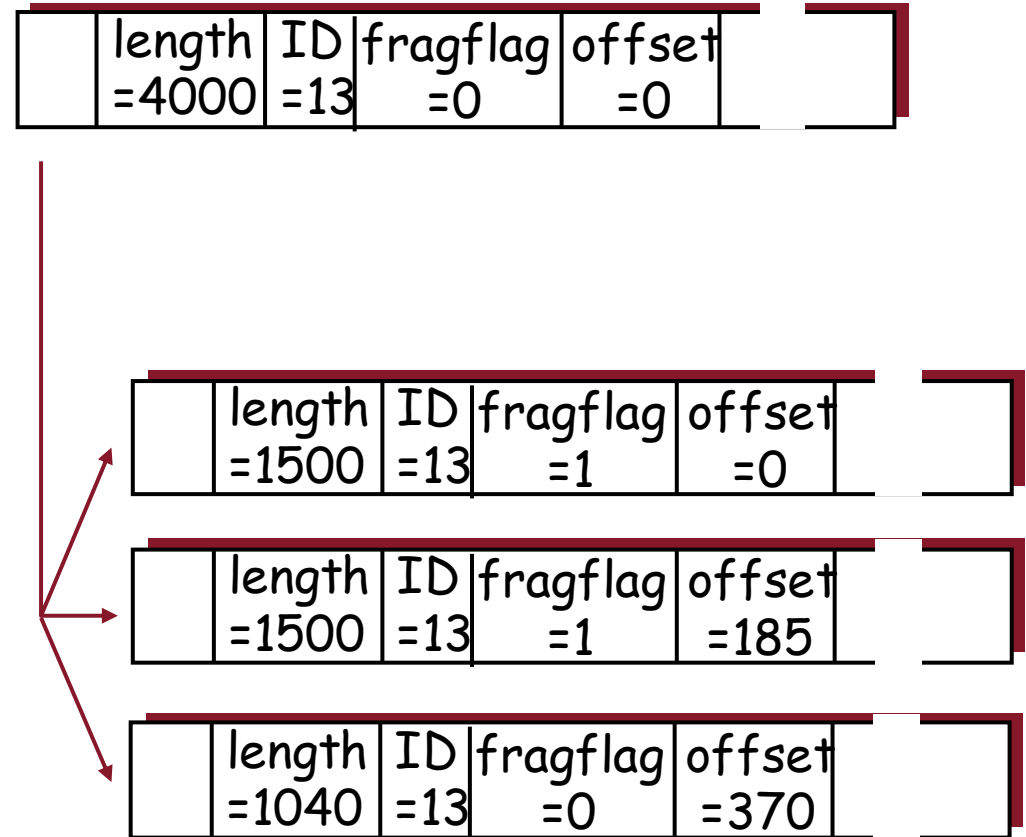
- 20 bájt

- Fragmensekben lévő adat maximális hossza

- 1480 bájt

- Darabolás

- 1480+1480+1020



- Jó, mert
  - A küldő alkalmazásnak nem kell törődnie az útvonal egyes linkjeinek jellemzőivel
  - Illeszkedik a rétegezett szemlélethez
- Nem jó, mert
  - Terheli a routert – késlelteti a csomagot
  - Egy elvesző fragmens miatt egy teljes szegmenst újra kellhet küldeni (TCP)
- **Célszerű elkerülni** MANPSÁG MÁR NEM JELLEMZŐ!!!
- Megoldás: az útvonal legkisebb MTU-ját kellene használni egyből (Path MTU discovery)
  - DF (Don't-Fragment-Bit) flag beállítása a fejlécben
  - Ha emiatt el kell dobni, arról visszajelzést kap a küldő
  - Kisebb MTU-val újrapróbáljuk
  - Addig amíg megfelelő MTU-t nem találunk

- IPv4

- 32 bites cím

255.255.255.255 -> max ÉRTÉK  
256 ->  $2^8$

- Könnyebb olvashatóság kedvéért 4 darab oktetre (nyolc bites részre) bontva

223.1.1.1 =  $\underbrace{11011111}_{223} \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1$

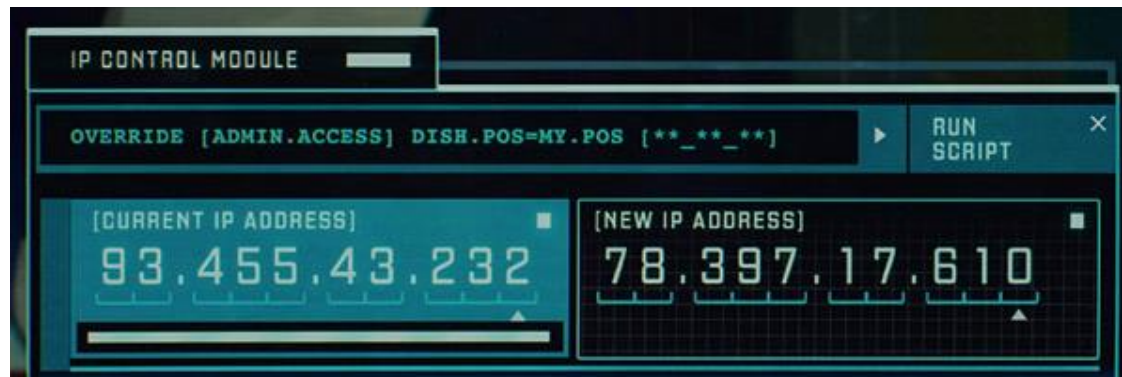
- Iron man 3



## BINÁRIS-DECIMÁLIS ÁTALAKÍTÁS

$$223.1.1.1 = \underbrace{11011111}_{223} \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1$$

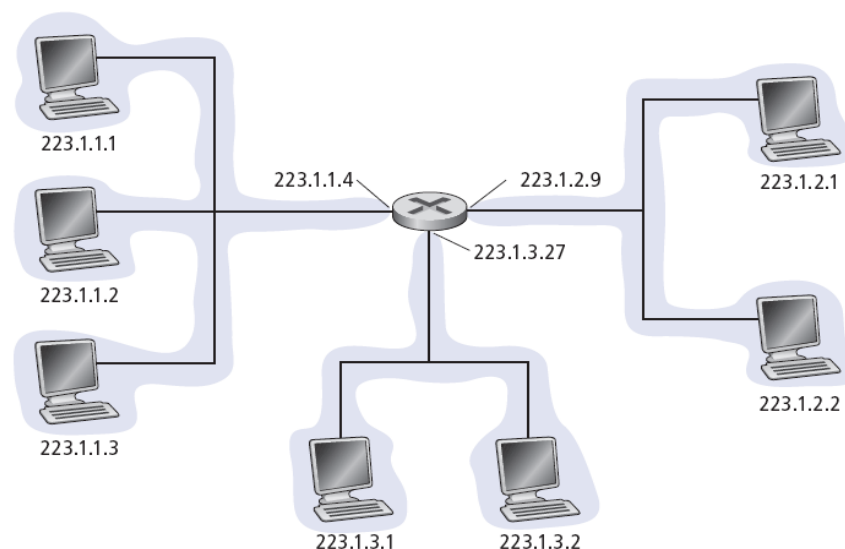
- $11011111_B = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 223$
- Maximális érték:  
 $11111111_B = 100000000_B - 1 = 2^8 - 1 = 255$





- Egy hoszt, vagy egy router egyik **interfészét** azonosítja
- Interfész a rendszer és a link között
  - Általában egy hálózati kártya (NIC) valósítja meg a hosztban
  - A routereken portokhoz kapcsolódnak, de lehetnek „virtuálisak” is
  - Általában egy routernek több interfésze is van
  - Egy interfész – egy IPv4 cím

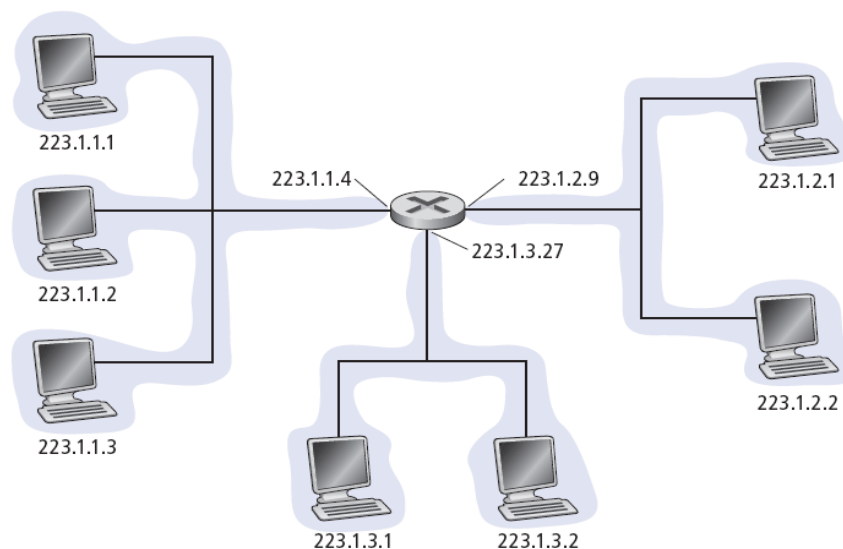
!!!!



## IP CÍMZÉS - HÁLÓZATOK

- Az IP cím két részből áll
  - **netid**: a felső bitek azonosítják a hálózatot
  - **hostid**: az alsó bitek azonosítják az interfészt a hálózaton belül
- A hálózatok értelmezése
  - Azon interfészek halmaza, amiknél a netid azonos
  - Az egy hálózatban lévő elemek
    - Szomszédosak
    - Úgy küldhetnek egymásnak, hogy nem kell keresztülmenni egy routeren sem
- Hálózati maszk
  - A hálózati részt maszkolja a címből
  - A felső bitjei egyesek a többiek nullások

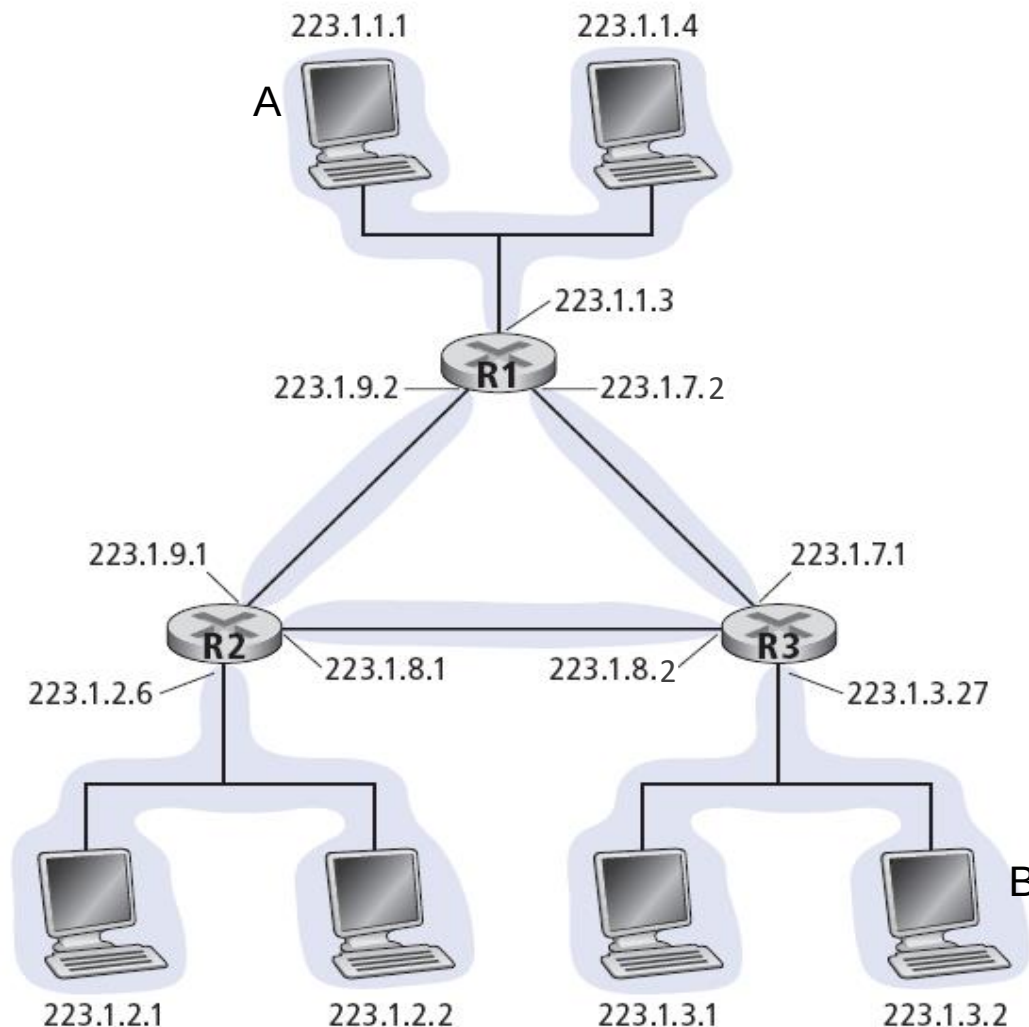
- Három hálózat egy routerrel összekötve
  - Az első három oktet azonosít



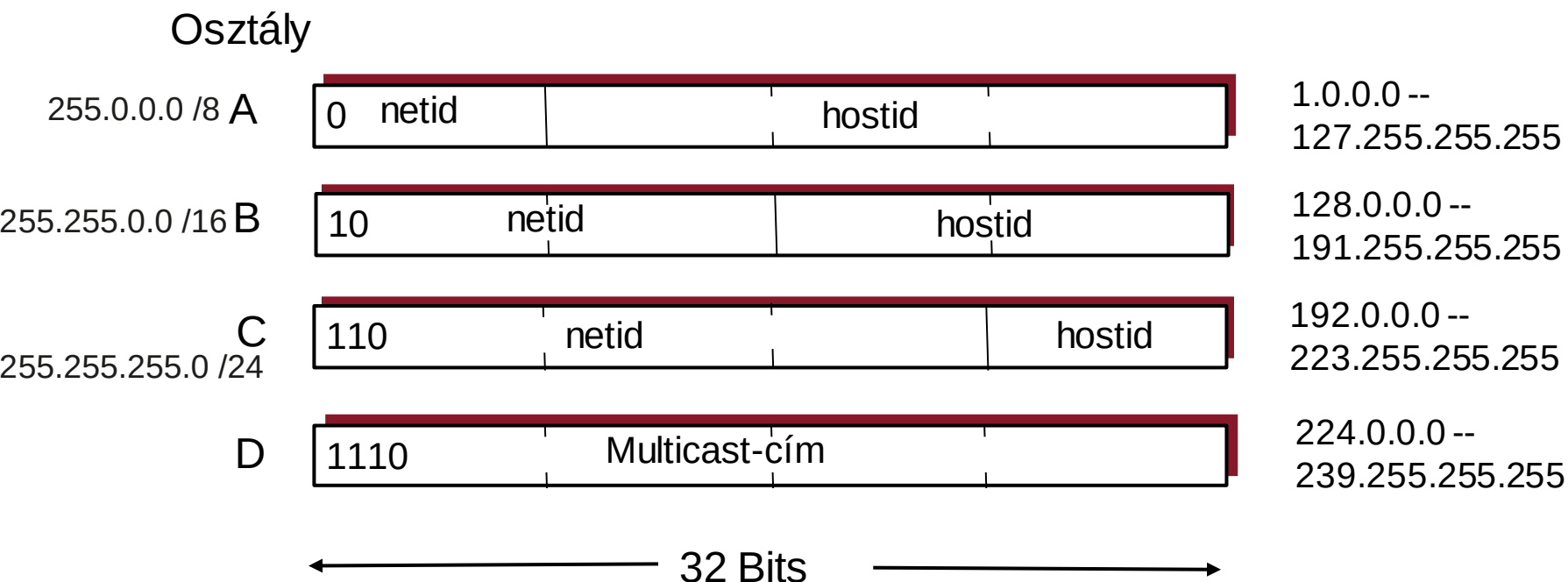
- Hálózati maszk
  - 24 bites – 24 darab egyes
  - 255.255.255.0

## CÍMZÉS ILLUSZTRÁCIÓ

- Hány hálózat van a példában?
  - 6
- Legalább milyen hosszú maszkot kell használnunk?
  - 24
- Mi kerül a címmezőibe annak a csomagnak, amit A-ból B-be küldünk?
  - Forrás: 223.1.1.1
  - Cél: 223.1.3.2

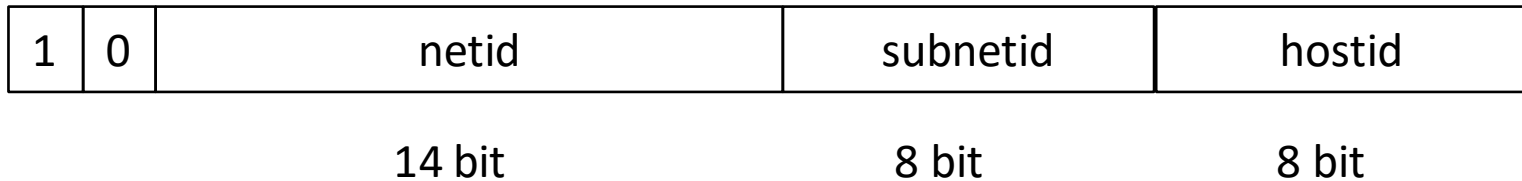


- Eredetileg az IPv4-ben osztályokra osztották a címeket
- Az osztály határozta meg a maszk hosszát
- **Osztályalapú címzés (classful addressing)**



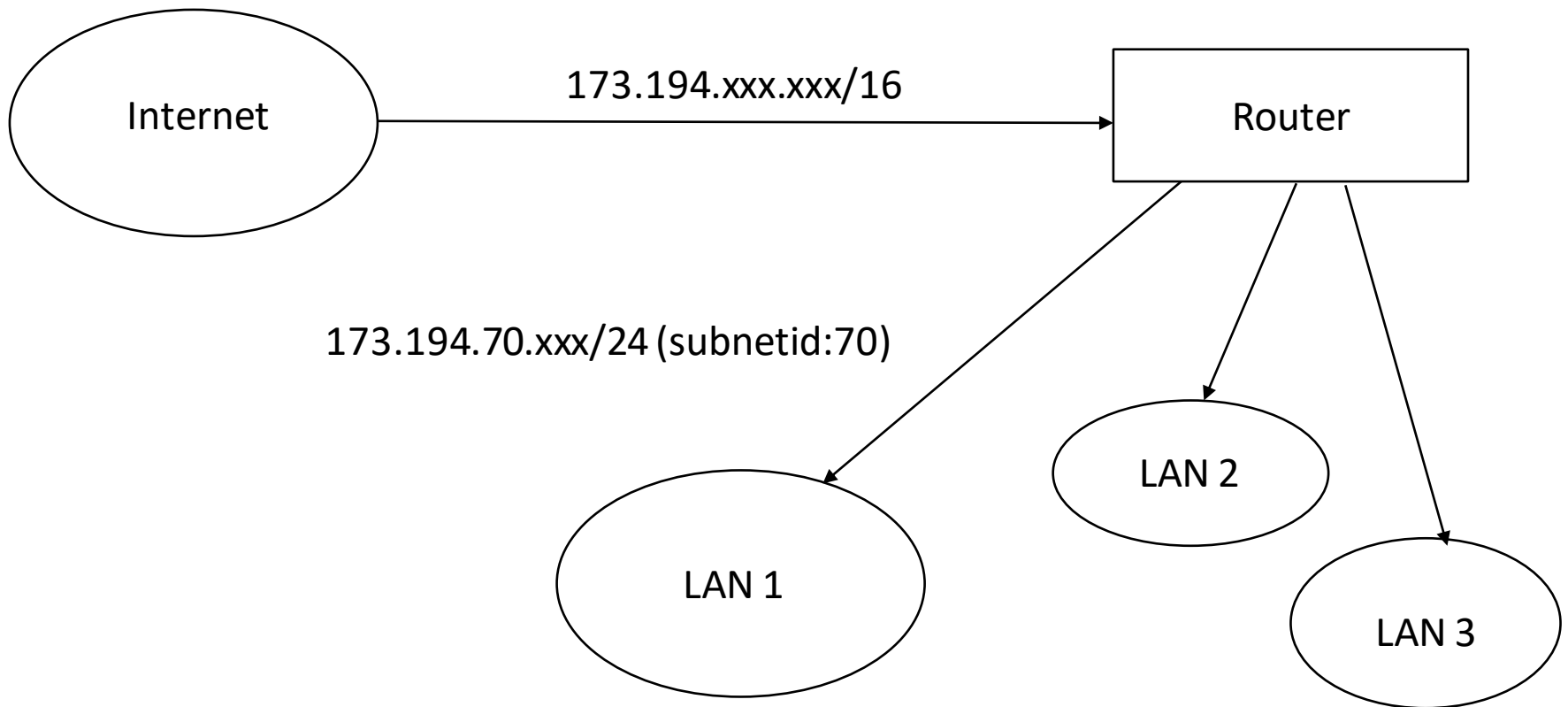
# ALHÁLÓZATOKRA BONTÁS

- Az A és B osztályú hálózatok irreális méretűek
- Egy-egy hálózatot további **alhálózatokra (subnet)** lehet bontani subnetid-eket bevezetve



- Ez csak példa. A felosztás és az alhálózati azonosítók a hálózatot kezelő szervezet lokális döntései

- Egy hálózat felosztása kívülről nem kell, hogy látható legyen



- A felosztás után meghatározható az alhálózati maszk (subnet mask)

- Megadja, hogy hány bit azonosítja az alhálózatot
- A rendszer az IP címmel együtt tárolja

| 16 Bit           | 8 Bit    | 8 Bit    |
|------------------|----------|----------|
| 1111111111111111 | 11111111 | 00000000 |

Alhálózati maszk: 0xffffffff=255.255.255.0 vagy /24

- A maszk segítségével egy interfésznél eldönthető, hogy egy másik interfész hozzá képest hol van
  - Ugyanabban az alhálózatban (szomszédos)
  - Ugyanabban az (osztályalapú) hálózatban, de másik alhálózatban
  - Másik hálózatban

- Saját cím: 173.194.39.104
- Alhálózati maszk: 255.255.255.0
- PC-A címe: 173.194.39.96, PC-B címe: 173.194.55.96
- Hozzánk képest hol van PC-A és PC-B?
  - $173.194.39.104 \text{ \& } 255.255.255.0 = 173.194.39.0$
  - $173.194.39.96 \text{ \& } 255.255.255.0 = 173.194.39.0$
  - azonos, ugyanaz az alhálózat
  - $173.194.55.96 \text{ \& } 255.255.255.0 = 173.194.55.0$
  - különböző, másik alhálózat
- Osztályalapú hálózati cím: 173.194.0.0
- Alhálózat azonosító: 39



- Az (al)hálózaton belül a hostid-vel azonosítunk
- Nem megengedett azonosítók
  - Csupa nulla bit
    - Ez maga a **hálózati cím (netid)**
    - Erre nem küldhető csomag
  - Csupa egyes bit
    - **Szórási (broadcast) cím**
    - Az ide küldött csomagot minden szomszéd megkapja
- Például
  - 173.194.70.0/24 hálózati cím
  - 173.194.70.255/24 szórási cím
  - 192.168.1.40/29 ?
  - 192.168.1.47/29 ?
  - 192.168.1.255/29 ?

**Hálózati címnél:** utolsó oktettje MINDIG PÁROS!!  
PI: 70, 40

**Szórási címnél:** utolsó oktettje MINDIG PÁRATLAN!!!  
PI: 255, 47

- Milyen hálózatban van a [www.bme.hu](http://www.bme.hu)?
- IP cím: 152.66.115.203 =  
10011000.01000010.01110011.11010011
- Hálózati maszk: 255.255.0.0  
11111111.11111111.00000000.00000000
- B osztály
- Hálózati cím: 152.66.0.0
- Szórási cím: 152.66.255.255
- Első és utolsó interfész azonosító: .0.1 és .255.254
- Hány interfész használható a hálózatban:  
 $256 * 256 - 2 = 65\ 534$
- Vajon tényleg így van?

EZEK! nem használhatóak normál internetes forgalomra!  
OTTHON/CÉGNÉL!

| Address Block    | Present Use                                   | Reference           |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 0.0.0.0/8        | "This" Network                                | [RFC1700, page 4]   |
| 10.0.0.0/8       | Private-Use Networks                          | [RFC1918]           |
| 14.0.0.0/8       | Public-Data Networks                          | [RFC1700, page 181] |
| 24.0.0.0/8       | Cable Television Networks                     | --                  |
| 39.0.0.0/8       | Reserved but subject to allocation            | [RFC1797]           |
| 127.0.0.0/8      | Loopback                                      | [RFC1700, page 5]   |
| 128.0.0.0/16     | Reserved but subject to allocation            | --                  |
| 169.254.0.0/16   | Link Local                                    | --                  |
| 172.16.0.0/12    | Private-Use Networks                          | [RFC1918]           |
| 191.255.0.0/16   | Reserved but subject to allocation            | --                  |
| 192.0.0.0/24     | Reserved but subject to allocation            | --                  |
| 192.0.2.0/24     | Test-Net                                      |                     |
| 192.88.99.0/24   | 6to4 Relay Anycast                            | [RFC3068]           |
| 192.168.0.0/16   | Private-Use Networks                          | [RFC1918]           |
| 198.18.0.0/15    | Network Interconnect Device Benchmark Testing | [RFC2544]           |
| 223.255.255.0/24 | Reserved but subject to allocation            | --                  |
| 224.0.0.0/4      | Multicast                                     | [RFC3171]           |
| 240.0.0.0/4      | Reserved for Future Use                       | [RFC1700, page 4]   |

1. Portok besorolása
2. A hálózati réteg funkciói
3. IPv4
4. IPv6

- Eredeti motiváció (90-es évek): a 32 bites címzési tér hamarosan **kimerül**
  - Valóban kimerült
  - Egy kicsit el lehet még odázni a végét, de csak átmenetileg
  - Hogyan kap majd a rengeteg (sokszor mobil) végpont IP címet?
- További motivációk
  - Egyszerűbb fejléc a **gyorsabb feldolgozás** érdekében
  - **Szolgáltatásminőség** (QoS) korrektebb támogatása
- IPv6 fejléc
  - Fix (40 bájt) hosszúságú
  - Kiterjeszthető további mezőkkel

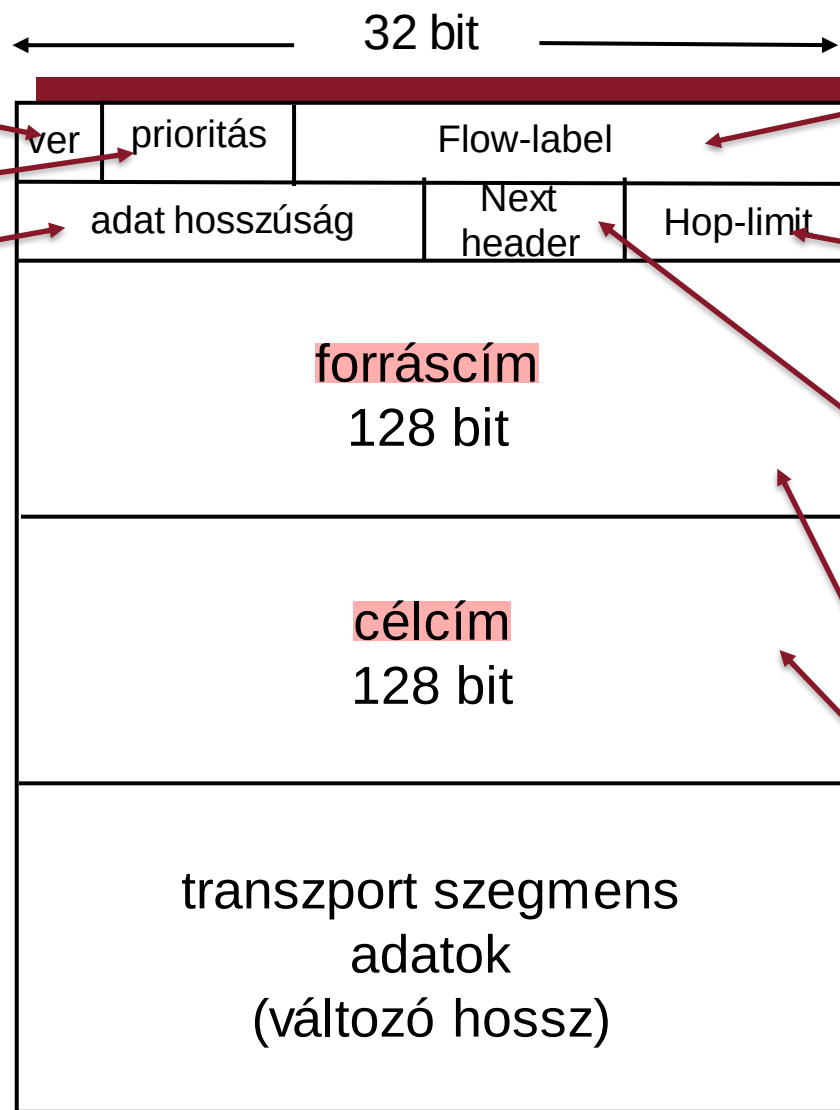
# IPV6 DATAGRAM

## • IP protokoll verziószám

- A csomag prioritása
- Hány bájtnyi adatot visz át

## • Alapesetben

- Nincs ellenőrzőösszeg
- Nincs fejléchossz
- Nincsenek opciók
- Nincs darabolás



## • Összetartozó csomagok azonosítása

## • Hátralévő ugrások (hopok) maximális száma

## • Az adatokat küldő protokoll, vagy hivatkozás további fejléc mezőkre

## • Küldő címe

## • Fogadó címe

- 128 bit 16 bites (hextet) részekben
- Hexadecimális formában  
2001:0738:0000:407f:113b:0000:0000:cadd
- A bevezető nullák a hextetben elhagyhatók  
2001:738:0:407f:113b:0:0:cadd
- Egy helyen elhagyható egy csak nullákat tartalmazó sorozat (célszerűen a leghosszabb)  
2001:738:0:407f:113b::cadd
  - Több elhagyása többértelműségre vezet
- Így sem lesz könnyű megjegyezni egy ilyen
  - DNS: AAAA

- A koncepció azonos az IPv4-nél látottal
  - Hálózati cím, alhálózati cím, interfész azonosító
- Hálózati maszk hossza alapértelmezetten 64
  - Így is nagyon sok hálózat és nagyon sok interfész van  
2021:3:8:15:15:acad::c1ca / 64
- Alhálózatok képzése is ugyanúgy megy
- Nagy különbség
  - Egy interfésznek **több** globális IPv6 címe lehet
  - Van lokális címe is a hálózaton belüli forgalmazáshoz
- **Link-local cím**
  - Csak az adott (al)hálózatban kell egyedi legyen
  - FE80::/8 tartományból
- Különböző vezérlési célokra egyéb speciális címtartományok
  - Pl. egy ilyet használunk szórás cím helyett

!!!!





HÁLÓZATI RENDSZEREK  
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK  
TANSZÉK

